التطورات المقترحة لنظام مجمع أم القرى الطبي

موجه إلى: الفريق البرمجي / مطور النظام

الهدف: ترقية لوحة تحكم مجمع أم القرى الطبي وتحويلها من نظام إداري عام إلى بيئة برمجية سحابية متخصصة **بالكامل** لمركز **العلاج الطبيعي والتأهيل (Physiotherapy & Rehabilitation)** متوافقة مع المعايير الأوروبية الحديثة لعام 2026 والخصوصية والثقافة العُمانية المحصنة بالقيم الإسلامية الخليجية.

أولاً: المقترحات العشرة الأساسية لتطوير هيكلية النظام (Core Systems)

1. نظام الجدولة خماسية الأبعاد لتعارض الموارد (Resource Conflict Manager)

النقص الحالي: يعتمد الحجز على وقت الأخصائي فقط، مما يسبب تضارباً في الموارد الصدرية والأجهزة المتاحة.

التطوير المقترح: برمجة قاعدة البيانات لمنع تأكيد أي موعد إلا بتوفر 5 عناصر معاً: الأخصائي المناسب، السرير/الغرفة، الجهاز الطبي المطلوب (كالموجات التصادمية أو الليزر)، وقت المريض، والمدة التلقائية اللازمة للإجراء الطبي.

2. ملف الـ SOAP Notes المطور لتقييم العلاج الطبيعي الدوري

النقص الحالي: كتابة الملاحظات اليومية للمريض بشكل نصي تقليدي غير منظم سريرياً.

التطوير المقترح: إلزام الأخصائي بتعبئة نموذج رقمي رباعي الأقسام لكل جلسة:

- **S (Subjective):** شكوى المريض ومستوى ألمه اليومي بناءً على مؤشر مرئي.
- **O (Objective):** القياسات الحركية الفعلية المسجلة رقمياً.
- **A (Assessment):** تقييم مدى استجابة الأنسجة للبروتوكول العلاجي الحالي.
- **P (Plan):** خطة الجلسة القادمة والتعديلات البرمجية المصاحبة لها.

3. الخريطة البصرية التفاعلية للجسم البشري لتحديد مكان الألم

النقص الحالي: غياب التوثيق البصري الدقيق لمكان الإصابة بالملف السحابي للمريض.

التطوير المقترح: دمج مجسم رسومي (ثلاثي/ثنائي الأبعاد) لجسم الإنسان بملف المريض، يتيح للأخصائي النقر لتحديد نقاط الألم وتلوينها بصرياً حسب شدتها (أحمر للألم الحاد، أصفر للألم الخفيف) مع حفظها في التايم لاين.

4. برمجة حواسب طبية رقمية (Clinical Calculators) لنسب العجز والتحسن

النقص الحالي: تقييم نسب تعافي المرضى يعتمد على التقدير الشفهي أو النماذج الورقية الجانبية.

التطوير المقترح: بناء وبرمجة استمارات القياس العالمية الحركية داخل النظام (مثل استمارة لمشاكل الطرف العلوي)، حيث يقوم النظام بحساب درجة العجز DASH لآلام الظهر، أو Oswestry والتحسن تلقائياً فور اختيار المريض للإجابات.

5. بناء نظام كورسات وباقات العلاج المتكاملة بدلاً من المواعيد الفردية

النقص الحالي: فوترة وجدولة الحالات تتم كزيارات منفصلة مما يصعب متابعة ميزانية الخطة الممتدة.

التطوير المقترح: دعم إنشاء "باقات علاجية وتأهيلية" متكاملة داخل الحسابات وشاشات الجدولة (مثال: كورس تأهيل جلطات 12 جلسة)، ليقوم النظام بخصم الجلسات المنجزة تلقائياً ومتابعة الرصيد المتبقي مالياً وسريرياً.

6. تطوير مكتبة فيديوهات تمارين منزلية رقمية مدمجة

النقص الحالي: ينسى المريض تطبيق الحركات العلاجية بالمنزل لعدم توفر مرجع مرئي موثق.

التطوير المقترح: إنشاء مستودع رقمي بداخل لوحة التحكم يحتوي على فيديوهات التمارين مصممة بتغذية بصرية مذهلة ومحشومة بما يطابق الطابع العُماني، يختار منها الأخصائي التمارين المناسبة للمريض ويرسلها بضغطة زر.

7. تصميم لوحة بيانات تقارير رسم بياني تلقائي لمتابعة تطور الحالة

النقص الحالي: صعوبة استقراء خط سير علاج المريض من قبل إدارة المجمع أو الأطباء.

التطوير المقترح: برمجة محرك تقارير يسحب أرقام المدى الحركي ومستويات الألم المدخلة بالجلسات، ويقوم تلقائياً بتوليد رسم بياني خطي (Line Chart) يوضح مقارنة مرئية دقيقة بين يوم الدخول (Baseline) والوضع الحالي.

8. تفعيل ربط الفوترة بنظام شركات التأمين الصحي في عُمان

النقص الحالي: الفواتير مصممة بشكل عام دون مراعاة لتفاصيل فئات إجراءات العلاج الطبيعي التأمينية.

التطوير المقترح: تخصيص أكواد برمجية لكل إجراء تأهيلي (علاج يدوي، إبر جافة، علاج مائي) متوافقة مع منصات المطالبات والترميز الصحي المعمول به داخل سلطنة عُمان لتسهيل وسرعة رفع الفواتير.

9. إطلاق نظام إشعارات ذكي عبر WhatsApp Business API للمواعيد والتمارين

النقص الحالي: الاعتماد على التذكير اليدوي أو رسائل نصية قصيرة تقليدية ذات معدل قراءة منخفض.

التطوير المقترح: ربط برمجيات المجمع بـ WhatsApp API لإرسال رسائل آلية فورية عند حجز الباقات، وتذكيرات ذكية قبل الموعد بـ 3 ساعات، وإرسال روابط فيديوهات التمارين المنزلية المقررة يومياً.

10. أتمتة تقرير التخرج الطبي النهائي بصيغة PDF احترافية

النقص الحالي: طباعة التقارير بنهاية فترات التأهيل يستلزم صياغة وكتابة يدوية طويلة.

التطوير المقترح: برمجة خاصية "توليد تقرير التخرج Medical Discharge" بضغطة زر واحدة، ليجمع النظام كافة القياسات، الخرائط البصرية للألم، ورسوم التحسن البيانية في ملف PDF رسمي يحمل شعار المجمع لإرساله للطبيب البشري المعالج.

ثانيًا: الإضافات الثورية المقترحة لعام 2026 (AI Features)

1. مساعد التوثيق الصوتي الذكي (AI Physiotherapy Scribe)

التطوير المقترح: إضافة ميزة الاستماع الذكي داخل غرف الفحص، بحيث يلتقط النظام حديث الأخصائي مع المريض ويقوم الذكاء الاصطناعي بصياغة مسودة ملف الـ SOAP Notes تلقائياً وتوزيع الحقول وتجهيزها للاعتماد لتوفير وقت الكتابة.

2. التحليل الحركي البصري بالكاميرا (Markerless AI Motion Analysis)

التطوير المقترح: تفعيل ميزة تحليل الحركة عبر كاميرا الجهاز اللوحي مباشرة، ليقوم النظام بتحليل حركة المريض واستخراج زوايا المدى الحركي للمفاصل (ROM) رقمياً دون الحاجة لأدوات القياس اليدوية التقليدية المجهدة.

3. مدرب التمارين المنزلي الذكي بالكاميرا (AI Rep Counting & Form Feedback)

التطوير المقترح: دمج نظام ذكاء اصطناعي داخل بوابة المريض، يفتح الكاميرا بالمنزل أثناء التمارين ليقوم بعدّ التكرارات تلقائياً وإعطاء المريض تنبيهاً صوتياً فورياً إذا تم أداء التمرين بزاوية خاطئة تهدد سلامة المفاصل.

4. المساعد الصوتي العُماني الذكي لإدارة قائمة الانتظار (AI Voice Bot for Waitlists)

التطوير المقترح: أتمتة الاتصالات الهاتفية لتأكيد المواعيد عبر روبوت صوتي ذكي يتحدث اللهجة العُمانية الترحيبية؛ وفي حال اعتذار المريض يقوم النظام تلقائياً بتقديم الدور للمريض التالي في قائمة الانتظار عبر الواتساب.

5. نظام التنبؤ الذكي بالتعافي (Predictive Outcome Analytics)

التطوير المقترح: بناء نموذج ذكاء اصطناعي يقوم بتحليل قاعدة البيانات التاريخية للمجمع ومقارنة بيانات وعمر المريض الجديد مع الحالات السابقة، لإعطاء تقرير تنبؤي دقيق يوضح: عدد الجلسات المتوقعة للتعافي، ونسبة التحسن المحتملة.

ثالثًا: التحديثات البرمجية المخصصة حسب أقسام المجمع (Specialized Clinics UI)

1. قسم آلام الظهر والرقبة (Spine Care Clinic)

خريطة الفقرات الرادارية: برمجة واجهة مخصصة للعمود الفقري تتيح تحديد الفقرات المصابة بدقة (عنقية/قطنية) وربطها التلقائي ببروتوكولات شد الفقرات المغناطيسي أو العلاج اليدوي.

محلل القوام الآلي (AI Posture): تحليل صور المريض الحركية لحساب درجة انحراف الأكتاف أو تقدم الرقبة للأمام وحفظها كقيم رقمية ثابتة.

2. قسم مشكلات الركبة والخشونة (Knee & Osteoarthritis Care)

حاسبة الحمل المفصلي (Joint Loading Calculator): معادلة برمجية تربط وزن المريض بنسبة الضغط الواقع على الركبة وتصدر تقارير تحفيزية للمريض بأهمية تقوية عضلات الفخذ لتخفيف الخشونة المتقدمة.

لوحة الأجهزة الكهربائية: ذكي لعدد دقائق وشدة استخدام أجهزة الـ Electrotherapy لضمان عدم تخطي الحدود الآمنة للأنسجة المصابة.

3. قسم مشكلات الكتف (Shoulder & Upper Limb Clinic)

متتبع زوايا الكتف المتقدم: حقول إدخال تدعم الحركات المتعددة لمفصل الكتف (دوران داخلي/خارجي، رفع جانبي) ومقارنة المدى الحركي الإيجابي بالسلبي برسم بياني دائري.

مؤشر تيبس المفصل المتجمد (Frozen Shoulder Dashboard): مؤشر رقمي لمراقبة سرعة استجابة حالات الكتف المتجمد أسبوعياً وتعديل خطة العلاج اليدوي وفقاً للنتائج.

4. قسم الإصابات الرياضية (Sports Injuries & Return to Play)

مؤشر الجاهزية الرياضية (RTP Checklist): نظام لا يسمح بإغلاق حالة الرياضي (مثل إصابات الرباط الصليبي) إلا بعد اجتياز اختبارات رقمية متتالية كاختبار التوازن والقفز لضمان الأمان الكامل قبل العودة للملاعب.

مراقب العلاج بالتبريد الديناميكي: واجهة مخصصة لتسجيل تكرارات وجلسات أجهزة التبريد والضغط والتحكم في تقليل التورم والالتهابات.

5. قسم التأهيل بعد العمليات (Post-Surgical Rehabilitation)

نظام التنبيه والخطوط الحمراء المعمارية (Surgical Red Flags): بمجرد إدخال نوع وتاريخ العملية الجراحية، يقوم النظام آلياً بحظر وإخفاء الحركات والتمارين الممنوعة في هذه المرحلة التشغيلية حماية للمريض.

سجل صور التئام الجروح: مفكرة رقمية أسبوعية لرفع صور مكان شق العمليات لمراقبة سرعة التئام الأنسجة ومشاركتها مع الجراح المحول للحالة.

6. قسم تأهيل كبار السن (Geriatric Rehabilitation)

مقياس التنبؤ بمخاطر السقوط الرقمي: أتمتة اختبارات التوازن العالمية (Berg Balance Scale) كاستمارات تفاعلية تطلق تحذيراً أحمر في حال كان المريض يواجه خطورة سقوط عالية بالمنزل.

الواجهة المبسطة لكبار السن (Elderly UI): تفعيل واجهة تطبيق بخطوط وأزرار ضخمة جداً تعتمد على التوجيه الصوتي البصري المباشر لسهولة الاستخدام من قبل كبار السن.

7. قسم التأهيل العصبي (Neurological Rehabilitation)

متتبع التشنج العضلي (Ashworth Scale Tracker): نموذج مقياس أشفورث رقمياً لتسجيل ومتابعة مرونة العضلات وجدارتها الحركية لمرضى الجلطات والشلل الرعاش في كل زيارة طبية.

مصفوفة الأهداف الوظيفية المصغرة: سجل لمتابعة المهام الحياتية اليومية (مثل القدرة على الإمساك بالأشياء أو الوقوف المستقل) على شكل خط تقدم تصاعدي.

8. برامج الحركة وتخفيف الوزن (Medical Fitness & Weight Management)

دمج قراءات InBody الذكية: ربط مباشر مع أجهزة تحليل مكونات الجسم لإنشاء منحنى بياني يربط بين انخفاض كتلة الدهون، وزيادة الكتلة العضلية، وتحسن اللياقة الحركية العامة للمريض.

حاسبة السعرات الحركية (METs Calculator): لحساب الطاقة المستهلكة في صالة الجيم الطبي بالمجمع بدقة لتصميم برنامج تمارين يحرق الدهون دون تحميل مفاصل المريض المصابة أوزاناً خطيرة.

هذه الوثيقة مخصصة للأغراض الإدارية والتطويرية البرمجية لمجمع أم القرى الطبي.
This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.